

Baccalauréat Sciences Mathématiques

Session : Rattrapage 2018 juin 2018

MATHÉMATIQUES

Série : Sciences Mathématiques

DURÉE DE L'ÉPREUVE : 4 heures

INSTRUCTIONS GENERALES

- ✓ L'utilisation de la calculatrice non programmable est autorisée ;
- ✓ Le candidat peut traiter les exercices de l'épreuve suivant l'ordre qui lui convient ;
- ✓ L'utilisation de la couleur rouge lors de la rédaction des solutions est à éviter ;

COMPOSANTES DU SUJET

Ce sujet comporte 4 exercices :

— Exercice 1 : Structures algébriques	3,5 points
— Exercice 2 : Nombres complexes	3,5 points
— Exercice 3 : Calcul des probabilités	3 points
— Exercice 4 : Analyse	11 points

- ♠ On désigne par $\bar{z}$ le conjugué du nombre complexe z
- ♠ $\ln$ désigne la fonction logarithme népérien.

Exercice 1 : (3,5 pts)

On rappelle que $(M_2(\mathbb{R}), +, \times)$ est un anneau unitaire de zéro la matrice nulle $\theta = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et

d'unité la matrice $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et que $(M_2(\mathbb{R}), +, .)$ est un espace vectoriel réel de dimension 4 .

Pour tout couple $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on pose $M(x, y) = \begin{pmatrix} x & y \\ 0 & x \end{pmatrix}$ On considère l'ensemble

$$E = \{M(x, y) / (x, y) \in \mathbb{R}^2\}$$

1 - Montrer que E est un sous-groupe du groupe $(M_2(\mathbb{R}), +)$.

2 - a) Montrer que E est un sous-espace de l'espace vectoriel $(M_2(\mathbb{R}), +, .)$

b) Montrer que l'espace vectoriel réel $(E, +, .)$ est de dimension 2

3 - a) Montrer que E est une partie stable pour la loi $\times$

b) Montrer que $(E, +, \times)$ est un anneau commutatif.

4 - On définit dans $M_2(\mathbb{R})$ la loi de composition interne T par :

$$(\forall M(x, y) \in M_2(\mathbb{R})) (\forall M(x', y') \in M_2(\mathbb{R}))$$

$$M(x, y)TM(x', y') = M(x, y) \times M(x', y') - M(y, 0) \times M(y', 0)$$

Soit φ l'application de $\mathbb{C}^*$ vers E définie par :

$$\begin{array}{ccc} \varphi : & \mathbb{C}^* & \mapsto E \\ x + iy & \mapsto & M(x, y) \end{array}$$

a) Montrer que E est une partie stable pour la loi T

b) Montrer que φ est un homomorphisme de $(\mathbb{C}^*, \times)$ vers (E, T)

c) On pose : $E^* = E - \{\theta\}$. Montrer que (E^*, T) est un groupe commutatif.

5 - a) Montrer que la loi T est distributive par rapport à la loi $+$ dans E

b) Montrer que $(E, +, T)$ est un corps commutatif.

Exercice 2 : (3,5 pts)

1 - Pour tout nombre complexe $Z \in \mathbb{C} - \{i\}$ on pose : $h(z) = i \left(\frac{z - 2i}{z - i} \right)$.

a) Vérifier que : $h(z) = z \Leftrightarrow z^2 - 2iz - 2 = 0$

b) Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation : $(E) : z^2 - 2iz - 2 = 0$

2 - Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé directe $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$

On note a et b les deux solutions de l'équation (E) tel que : $\text{Re}(a) = 1$

Et pour tout $Z \in \mathbb{C} - \{i, a, b\}$ On considère les points $M(z), M'(h(z)), A(a)$ et $B(b)$

a) Montrer que : $\left(\frac{h(z) - a}{h(z) - b} \right) = - \left(\frac{z - a}{z - b} \right)$

- 0.75 pt b) En déduire que : $(\overrightarrow{M'B}, \overrightarrow{M'A}) \equiv \pi + (\overrightarrow{MB}, \overrightarrow{MA})[2\pi]$.
- 0.5 pt 3 - a) Montrer que si M et A et B sont alignés alors M, A, B et M' sont alignés.
- 0.5 pt b) Montrer que si M, A et B ne sont pas alignés alors M, A, B et M' sont cocycliques.

Exercice 3 : (3 pts)

On lance 10 fois de suite une pièce de monnaie parfaitement équilibrée.

On désigne par X la variable aléatoire égale à la fréquence d'apparition de la face "pile". (c'est-à-dire le nombre de fois d'apparition de la face "pile" divisé par 10)

- 1 pt 1 - a) Déterminer les valeurs prise par X
- 1 pt b) Déterminer la probabilité de l'événement $\left[X = \frac{1}{2}\right]$.
- 1 pt 2 - Quelle est la probabilité de l'évènement : $\left[X \geq \frac{9}{10}\right]$

Exercice 4 : Problème (11 pts)

Soit f la fonction numérique de finie sur l'intervalle $[0, +\infty[$ par :
$$\begin{cases} f(x) = \sqrt{x}(\ln x)^2; & x > 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$$

On note (C) sa courbe représentative dans wh repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$

- 0.5 pt 1 - a) Montrer que f est continue à droite en 0.
(On pourra remarquer que : $f(x) = \left(4x^{\frac{1}{4}} \ln \left(x^{\frac{1}{4}}\right)\right)^2$)
- 0.75 pt b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ puis interpréter graphiquement le résultat obtenu.
- 0.75 pt 2 - a) Étudier la dérivabilité de f à droite en 0, puis interpréter graphiquement le résultat obtenus.
- 0.75 pt b) Montrer que f est dérivable sur $]0, +\infty[$ puis calculer $f'(x)$ pour $x > 0$.
- 1 pt c) Étudier les variations de f sur $[0, +\infty[$, en déduire que :
 $(\forall x \in [0, 1]); 0 \leq \sqrt{x}(\ln x)^2 \leq \left(\frac{4}{e}\right)^2$
- 0.5 pt d) Tracer la courbe (C) dans le repère $(O; \vec{i}; \vec{j})$
(On prendra pour unité $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = 2 \text{ cm}$)
- 0.5 pt 3 - Pour tout réel $x \geq 0$, on pose $F(x) = \int_x^1 f(t)dt$
- 1 pt a) Montrer que la fonction F est dérivable sur l'intervalle $[0, +\infty[$.
- b) Calculer $F'(x)$ pour $x \geq 0$, en déduire le sens de variation de F sur l'intervalle $[0, +\infty[$.
- 0.75 pt 4 - a) En utilisant la méthode d'intégration par parties, calculer $\int_a^1 \sqrt{t}(\ln t)dt$ pour tout $x > 0$.
- 0.75 pt b) Montrer que pour tout $x > 0$

$$F(x) = -\frac{2}{3}x\sqrt{x}(\ln x)^2 + \frac{8}{9}x\sqrt{x}\ln x - \frac{16}{27}x\sqrt{x} + \frac{16}{27}$$

c) En déduire en m^2 , l'aire du domaine limité par la courbe (C) et les droites d'équations respectives $x = 0$ et $x = 1$ et $y = 0$.

5 - Pour tout entier naturel n non nul, on pose $u_n = \int_{\frac{1}{n}}^1 f(x)dx$.

a) Montrer que la suite $(u_n)_{n \geq 1}$ est bornée et strictement monotone.

b) Montrer que la suite $(u_n)_{n \geq 1}$ est convergente puis calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} u_n$.

FIN
